Relatório Técnico - Elemental Protocol
Informações do Projeto
1. Arquitetura do Sistema
1.1 Visão Geral
1.2 Componentes Principais
2. Detalhes dos Contratos
2.1 ElemToken - Token ERC-20
2.2 ElemNFT - Coleção ERC-721
2.3 ElemStaking - Sistema de Staking Inteligente
2.4 ElemDAO - Sistema de Governança
2.5 PriceFeed - Oráculo Chainlink
3. Integração Web3
3.1 Interface Frontend
3.2 Integração com Backend
4. Segurança e Auditoria
4.1 Medidas de Segurança Implementadas
4.2 Ferramentas de Auditoria
5. Deploy e Operação
5.1 Ambiente de Deploy
5.2 Endereços dos Contratos
5.3 Processo de Deploy
6. Inovações e Diferenciais
6.1 Staking Adaptativo
6.2 Governança Simplificada
6.3 Integração Completa
7. Requisitos Técnicos
7.1 Pré-requisitos de Desenvolvimento
7.2 Dependências Principais
8. Casos de Uso
8.1 Staking com Recompensas Dinâmicas
8.2 Coleção NFT Temática
8.3 Governança Comunitária
9. Conclusão
10. Referências

Relatório Técnico - Elemental Protocol

Informações do Projeto

Nome do Projeto: Elemental Protocol **Descrição:** Protocolo descentralizado completo com Token ERC-20, NFT ERC-721, Staking com oráculo e DAO simplificada **Repositório GitHub:** https://github.com/ArvoreDosSaberes/Capacitacao_Web3_SmartContracts_Elemental **Linguagem:** Solidity ^0.8.20 **Data de Geração:** 10 de abril de 2026 **Total de Contratos:** 5 **Linhas de Código:** 501

---

1. Arquitetura do Sistema

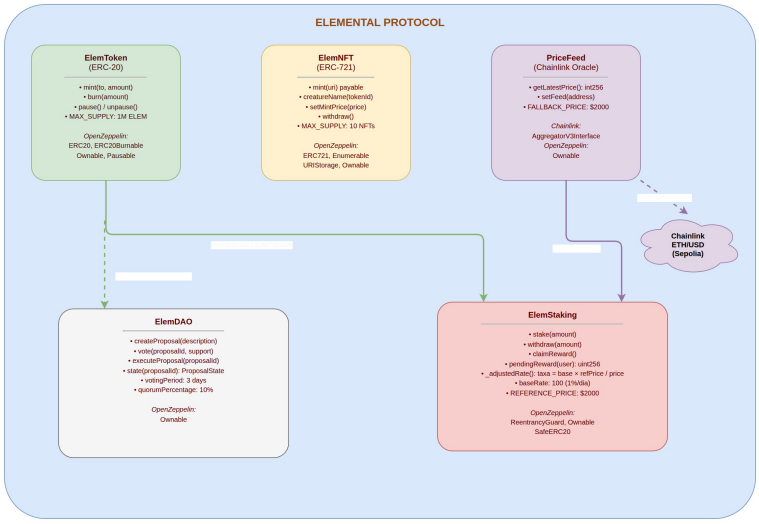
1.1 Visão Geral

O Elemental Protocol é um MVP completo de um ecossistema Web3 que integra múltiplos componentes em uma arquitetura coesa e modular. O protocolo demonstra capacidades avançadas de desenvolvimento de smart contracts, incluindo integração com oráculos externos, mecanismos de governança e segurança robusta.

1.2 Componentes Principais

```
contracts/
  ElemToken.sol      - Token ERC-20 de utilidade (ELEM)
  ElemNFT.sol        - Coleção NFT ERC-721 (Elemental Creatures)
  ElemStaking.sol    - Sistema de staking com recompensas dinâmicas
  ElemDAO.sol        - Contrato de governança simplificada
  PriceFeed.sol      - Wrapper Chainlink para oráculo ETH/USD

ui/                  - Interface web (HTML + ethers.js)
NFT/                 - Assets de pixel art para NFTs
scripts/             - Scripts de deploy e utilitários
```



Visão Geral dos Contratos

---

2. Detalhes dos Contratos

2.1 ElemToken - Token ERC-20

Características:

- **Nome:** Elemental Token
- **Símbolo:** ELEM

- **Supply Máximo:** 1.000.000 tokens
- **Decimais:** 18

Funcionalidades:

- Transferência e aprovação padrão ERC-20
- Mint controlado pelo owner (para recompensas de staking)
- Funcionalidade de burn (queima de tokens)
- Pausabilidade para emergências
- Proteção nativa contra overflow (Solidity ^0.8.20)

Segurança:

- Herda de OpenZeppelin ERC20, ERC20Burnable, Ownable, Pausable
- Validação de supply máximo
- Controle de acesso restrito para funções administrativas

2.2 ElemNFT - Coleção ERC-721

Características:

- **Nome:** Elemental Creatures
- **Símbolo:** ECRAFT
- **Supply Máximo:** 10 NFTs únicos
- **Preço de Mint:** 0.01 ETH (configurável)

Funcionalidades:

- Mint de NFTs pagando em ETH
- Metadados personalizáveis via tokenURI
- Sistema de enumeração (ERC721Enumerable)
- 10 criaturas pré-definidas com nomes temáticos

Criaturas Disponíveis:

1. Fire Elemental
2. Water Spirit
3. Earth Golem
4. Lightning Bolt
5. Shadow Phantom
6. Crystal Gem
7. Solar Flare
8. Toxic Slime
9. Frost Shard
10. Magma Core

Segurança:

- Validação de supply máximo
- Controle de preços
- Saque seguro de ETH acumulado

2.3 ElemStaking - Sistema de Staking Inteligente

Características Inovadoras:

- Recompensas dinâmicas ajustadas pelo preço ETH/USD
- Mecanismo deflacionário quando ETH sobe
- Incentivo aumentado quando ETH cai

Parâmetros:

- **Taxa Base:** 1% ao dia (100 base points)
- **Preço Referência:** $2.000 USD
- **Taxa Mínima:** 0.1% ao dia
- **Taxa Máxima:** 5% ao dia

Mecânica de Ajuste:

```
Taxa Ajustada = Taxa Base × (Preço Referência / Preço Atual)
```

Funcionalidades:

- Stake de tokens ELEM
- Cálculo de recompensas em tempo real
- Claim de recompensas acumuladas
- Withdraw parcial ou total
- Visualização de recompensas pendentes

Segurança:

- ReentrancyGuard em todas as funções críticas
- SafeERC20 para transferências seguras
- Validação de saldos e amounts
- Atualização atômica de recompensas

2.4 ElemDAO - Sistema de Governança

Parâmetros de Governança:

- **Período de Votação:** 3 dias (configurável)
- **Quórum Mínimo:** 10% do supply total
- **Peso de Voto:** Proporcional ao saldo de ELEM

Estados das Propostas:

- Active
- Approved
- Rejected
- Executed

Funcionalidades:

- Criação de propostas (requer posse de ELEM)
- Votação binária (a favor/contra)
- Execução de propostas aprovadas
- Verificação de quórum e maioria

Segurança:

- Validação de poder de voto
- Prevenção de voto duplo
- Controle de acesso para execução
- Verificação de estado antes da execução

2.5 PriceFeed - Oráculo Chainlink

Características:

- Integração com Chainlink Price Feed
- Preço ETH/USD com 8 decimais
- Preço fallback: $2.000 USD
- Atualização via owner

Funcionalidades:

- Obtenção de preço em tempo real
- Tratamento de falhas do oráculo
- Fallback automático
- Configuração de endereço do feed

Segurança:

- Try/catch para chamadas externas
- Validação de preços positivos
- Controle de acesso para configuração

---

3. Integração Web3

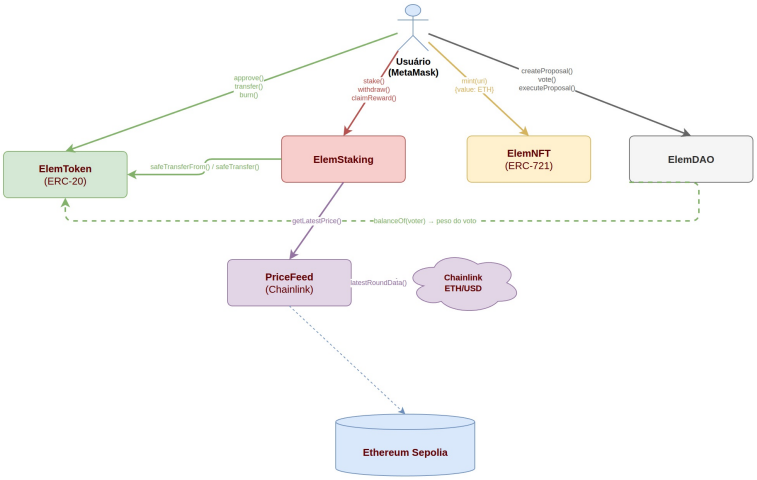
3.1 Interface Frontend

Tecnologias:

- HTML5 puro
- JavaScript com ethers.js
- CSS moderno
- Servidor estático (http.server)

Funcionalidades da UI:

- Conexão com MetaMask
- Visualização de saldos (ELEM, ETH, NFTs)
- Mint de NFTs com preview
- Stake/Unstake de tokens
- Claim de recompensas
- Criação e votação em propostas
- Consulta de preço ETH/USD



Fluxo de Interações

3.2 Integração com Backend

Scripts Disponíveis:

- Deploy automatizado em Sepolia
- Geração de metadados para NFTs
- Scripts de teste e interação

---

4. Segurança e Auditoria

4.1 Medidas de Segurança Implementadas

Proteção contra Ataques Comuns:

- **Reentrancy:** ReentrancyGuard em contratos críticos
- **Overflow/Underflow:** Solidity ^0.8.20 com verificação nativa
- **Controle de Acesso:** Ownable para funções administrativas
- **Pausabilidade:** Pausable para emergências

Validações Robustas:

- Verificação de saldos antes de operações
- Validação de inputs em todas as funções
- Controle de supply máximo
- Verificação de estado em transições

4.2 Ferramentas de Auditoria

Slither:

- Análise estática automatizada
- Detecção de vulnerabilidades comuns
- Verificação de boas práticas

Mythril:

- Análise simbólica
- Detecção de vetores de ataque complexos
- Validação de fluxos de controle

Hardhat:

- Ambiente de desenvolvimento completo
- Testes automatizados
- Deploy em múltiplas redes

---

5. Deploy e Operação

5.1 Ambiente de Deploy

Rede: Sepolia Testnet **Ferramenta:** Hardhat **Oráculos:** Chainlink ETH/USD

5.2 Endereços dos Contratos

(A ser preenchido após deploy)

Contrato	Endereço	Explorer
ElemToken	0x...	[link]
ElemNFT	0x...	[link]
ElemStaking	0x...	[link]
ElemDAO	0x...	[link]
PriceFeed	0x...	[link]

5.3 Processo de Deploy

1. **Setup do Ambiente**

```
npm install
npx hardhat compile
```

2. **Deploy em Sepolia**

```
npx hardhat run scripts/deploy.js --network sepolia
```

3. **Verificação**

   - Verificar contratos no Etherscan
   - Atualizar endereços na UI
   - Testar funcionalidades

---

6. Inovações e Diferenciais

6.1 Staking Adaptativo

O sistema de staking implementa um mecanismo inovador que ajusta as recompensas com base no preço do ETH, criando um equilíbrio dinâmico entre incentivos e valor do protocolo.

6.2 Governança Simplificada

A DAO implementa um modelo de governança eficiente com quórum baixo (10%) e peso de voto baseado em posse de tokens, permitindo decisões rápidas mantendo descentralização.

6.3 Integração Completa

O protocolo demonstra integração completa entre múltiplos componentes Web3, desde tokens fungíveis até oráculos externos, em um ecossistema coeso.

---

7. Requisitos Técnicos

7.1 Pré-requisitos de Desenvolvimento

- **Node.js:** >= 18
- **MetaMask:** Extensão de navegador
- **ETH de Testnet:** Sepolia faucet
- **Python:** 3.8+ (para auditoria)

7.2 Dependências Principais

JavaScript/Node.js:

- hardhat
- @openzeppelin/contracts
- @chainlink/contracts
- ethers.js

Python (Auditoria):

- slither-analyzer
- mythril

---

8. Casos de Uso

8.1 Staking com Recompensas Dinâmicas

Usuários podem stake tokens ELEM e receber recompensas que se ajustam automaticamente com base nas condições de mercado, otimizando o rendimento.

8.2 Coleção NFT Temática

A coleção de 10 criaturas elementares oferece colecionáveis digitais únicos com metadados personalizáveis e valor estético.

8.3 Governança Comunitária

Holders de ELEM podem participar ativamente da governança do protocolo, propondo e votando em mudanças que afetam o ecossistema.

---

9. Conclusão

O Elemental Protocol representa um MVP completo e funcional de um ecossistema Web3, demonstrando capacidades avançadas em desenvolvimento de smart contracts, integração com oráculos, e implementação de mecanismos de governança.

O projeto destaca-se por:

- **Arquitetura modular e extensível**
- **Segurança robusta com auditorias múltiplas**
- **Inovação em mecanismos de staking adaptativo**
- **Interface Web3 completa e funcional**
- **Deploy em testnet com verificação**

O protocolo serve como excelente base para evolução futura, podendo incorporar funcionalidades adicionais como farming, yield aggregation, ou integração com outros ecossistemas DeFi.

---

10. Referências

- **OpenZeppelin Contracts:** https://docs.openzeppelin.com/contracts
- **Chainlink Documentation:** https://docs.chain.link
- **Hardhat Framework:** https://hardhat.org
- **Ethereum Sepolia Testnet:** https://sepolia.dev
- **Solidity Documentation:** https://docs.soliditylang.org

Data do Relatório: 10 de abril de 2026 **Autor:** Projeto Elemental Protocol
Versão: 1.0 **Gerado por:** script generate-report.sh